TREASURY MANAGEMENT SYSTEM — KienlongBank

Tài liệu Đặc tả Hệ thống (System Specification Document)

Thông tin	Chi tiết
Ngân hàng	Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank)
Dự án	Treasury Management System (TMS)
Phiên bản	1.0
Ngày phát hành	31/03/2026
Phân loại	Nội bộ — Mật
Phê duyệt	Ban Lãnh đạo KienlongBank

1. Tổng quan hệ thống

1.1. Mục tiêu dự án

Xây dựng hệ thống **Custom Treasury Management System (TMS)** cho KienlongBank với chiến lược:

- **Phát triển mới** Front Office và Middle Office phù hợp đặc thù nghiệp vụ ngân hàng
- **Giữ nguyên** Oracle Flexcube làm Back Office (hạch toán GL, settlement, SWIFT)
- **Tích hợp** Market Data Feed (Reuters/Bloomberg) và hệ thống báo cáo NHNN

Lý do lựa chọn kiến trúc này:

Yếu tố	Giải thích
Linh hoạt	Custom FO/MO đáp ứng nhanh yêu cầu nghiệp vụ riêng của KLB
Ổn định	Flexcube đã triển khai, đã kiểm chứng cho core banking
Chi phí	Tối ưu so với mua TMS trọn gói (Murex, Calypso)
Thời gian	Triển khai theo giai đoạn, giảm rủi ro go-live

1.2. Kiến trúc tổng quan 3 tầng

```
+=========================================================+
|                   TREASURY MANAGEMENT SYSTEM            |
+=========================================================+
|                                                         |
|  +-----------------------------------------------------+  |
|  |              FRONT OFFICE (Custom)                  |  |
|  |                                                     |  |
|  |  +------------+  +----------+  +--------------+   |  |
|  |  | Deal Entry |  | Position |  |  Pricing &   |   |  |
|  |  | & Mgmt     |  | Mgmt     |  |  Valuation   |   |  |
|  |  +------------+  +----------+  +--------------+   |  |
|  |  +------------+  +----------+                     |  |
|  |  | Sales Desk |  | Blotter  |                     |  |
|  |  +------------+  +----------+                     |  |
|  +-----------------------------------------------------+  |
|                         |                                |
|                    [API Gateway]                        |
|                         |                                |
|  +-----------------------------------------------------+  |
|  |             MIDDLE OFFICE (Custom)                  |  |
|  |                                                     |  |
|  |  +----------+  +---------+  +----------+          |  |
|  |  |   Risk   |  |  Limit  |  |   P&L    |          |  |
|  |  |   Mgmt   |  | Monitor |  |   Mgmt   |          |  |
|  |  +----------+  +---------+  +----------+          |  |
|  |  +------------+  +----------+                     |  |
|  |  | Compliance |  | Audit    |                     |  |
|  |  | & Reg.     |  | Trail    |                     |  |
|  |  +------------+  +----------+                     |  |
|  +-----------------------------------------------------+  |
|                         |                                |
|               [Integration Layer]                       |
|                         |                                |
|  +-----------------------------------------------------+  |
|  |           BACK OFFICE (Flexcube)                    |  |
|  |                                                     |  |
|  |  +----------+  +---------+  +----------+          |  |
|  |  |    GL    |  | Settle- |  |  SWIFT   |          |  |
|  |  | Posting  |  |  ment   |  | Message  |          |  |
|  |  +----------+  +---------+  +----------+          |  |
|  +-----------------------------------------------------+  |
|                                                         |
+=========================================================+
```

1.3. Danh sách module chính

#	Module	Tầng	Mô tả
1	Deal Entry & Management	Front Office	Nhập, sửa, hủy giao dịch Treasury
2	Position Management	Front Office	Theo dõi vị thế real-time
3	Pricing & Valuation	Front Office	Định giá, mark-to-market
4	Sales Desk	Front Office	Báo giá khách hàng, quản lý margin
5	Deal Blotter	Front Office	Bảng tổng hợp giao dịch trong ngày
6	Risk Management	Middle Office	VaR, stress test, scenario

7	Limit Monitoring	Middle Office	Giám sát hạn mức real-time
8	P&L Management	Middle Office	Lãi/lỗ daily, MTD, YTD
9	Compliance & Regulatory	Middle Office	Tuân thủ NHNN, audit trail
10	Flexcube Integration	Integration	GL posting, settlement
11	Market Data Feed	Integration	Reuters/Bloomberg connector
12	NHNN Reporting	Integration	Báo cáo quy định

2. Mô tả chi tiết chức năng (Functional Specification)

2.1. FRONT OFFICE

2.1.1. Deal Entry & Management

Mục đích: Cung cấp giao diện nhập, quản lý toàn bộ giao dịch Treasury.

Sản phẩm hỗ trợ

Nhóm sản phẩm	Loại giao dịch	Mô tả
FX	Spot	Mua/bán ngoại tệ giao ngay (T+2)
	Forward	Mua/bán ngoại tệ kỳ hạn (>T+2)
	FX Swap	Kết hợp Spot + Forward ngược chiều
	NDF	Non-Deliverable Forward
Money Market	Interbank Deposit	Gửi tiền liên ngân hàng
	Interbank Borrowing	Vay liên ngân hàng
	Repo/Reverse Repo	Mua/bán lại có kỳ hạn
Bonds	Outright Buy/Sell	Mua/bán trái phiếu đứt đoạn
	Bond Repo	Repo trái phiếu
Derivatives	IRS	Interest Rate Swap
	CCS	Cross Currency Swap
	Options	Quyền chọn tiền tệ/lãi suất

Chức năng chi tiết

#	Chức năng	Mô tả
F1.1	**New Deal**	Tạo giao dịch mới, tự động sinh Deal ID
F1.2	**Deal Amendment**	Sửa đổi thông tin deal (trước settlement)
F1.3	**Deal Cancellation**	Hủy deal, yêu cầu approval
F1.4	**Deal Rollover**	Gia hạn deal FX Forward/MM
F1.5	**Deal Splitting**	Tách deal thành nhiều phần nhỏ
F1.6	**Quick Deal**	Nhập nhanh deal từ template
F1.7	**Deal Confirmation**	Gửi/nhận confirmation với đối tác
F1.8	**Auto-pricing**	Tự động lấy giá từ Market Data
F1.9	**Deal Ticket Print**	In phiếu giao dịch
F1.10	**Audit Trail**	Lưu toàn bộ lịch sử thay đổi

Trường dữ liệu chính — FX Deal

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Deal ID	String	Auto	Mã giao dịch tự sinh
Deal Date	Date	Có	Ngày giao dịch
Value Date	Date	Có	Ngày thanh toán
Product Type	Enum	Có	SPOT/FWD/SWAP/NDF
Buy/Sell	Enum	Có	BUY/SELL
Currency Pair	String	Có	VD: USD/VND
Deal Amount	Decimal	Có	Số tiền gốc
Counter Amount	Decimal	Auto	Tính từ rate × amount
Exchange Rate	Decimal	Có	Tỷ giá thỏa thuận
Counterparty	String	Có	Đối tác giao dịch
Dealer	String	Auto	Người nhập deal
Portfolio	String	Có	Danh mục (Trading/Banking)
Status	Enum	Auto	NEW/VERIFIED/APPROVED/SETTLED
Remarks	Text	Không	Ghi chú

2.1.2. Position Management

Mục đích: Cung cấp bức tranh tổng thể vị thế Treasury real-time.

Chức năng chi tiết

#	Chức năng	Mô tả
F2.1	**Real-time Position**	Hiển thị vị thế tức thời theo currency
F2.2	**Position by Product**	Phân tích theo FX/MM/Bonds/Derivatives
F2.3	**Position by Counterparty**	Vị thế theo từng đối tác
F2.4	**Position by Dealer**	Vị thế theo từng dealer
F2.5	**Position by Portfolio**	Trading Book vs Banking Book
F2.6	**Cash Flow Projection**	Dự báo dòng tiền theo ngày
F2.7	**Maturity Ladder**	Bậc thang đáo hạn
F2.8	**Gap Analysis**	Phân tích chênh lệch kỳ hạn
F2.9	**Position Drill-down**	Xem chi tiết từ tổng → deal
F2.10	**Position Export**	Xuất Excel/PDF

Màn hình Position Dashboard

```
+-------------------------------------------------------+
| POSITION DASHBOARD              31/03/2026 15:30:00   |
+-------------------------------------------------------+
| Currency | Long       | Short      | Net Position     |
|----------|------------|------------|------------------|
| USD      | 50,000,000 | 45,000,000 | +5,000,000       |
| EUR      | 10,000,000 | 12,000,000 | -2,000,000       |
| JPY      | 500,000,000| 480,000,000| +20,000,000      |
| SGD      |  5,000,000 |  3,000,000 | +2,000,000       |
+-------------------------------------------------------+
| [Refresh] [By Product] [By Dealer] [Export]            |
+-------------------------------------------------------+
```

2.1.3. Pricing & Valuation

Mục đích: Định giá tài sản Treasury real-time, hỗ trợ quyết định giao dịch.

Chức năng chi tiết

#	Chức năng	Mô tả
F3.1	**Live Rate Board**	Bảng tỷ giá real-time từ market
F3.2	**FX Rate Calculation**	Tính tỷ giá forward, cross rate
F3.3	**Yield Curve**	Đường cong lãi suất VND/USD
F3.4	**Bond Pricing**	Định giá trái phiếu (clean/dirty price)
F3.5	**Mark-to-Market**	Đánh giá lại giá trị thị trường
F3.6	**Fair Value Calc**	Tính giá trị hợp lý derivatives
F3.7	**Swap Point Calc**	Tính swap point từ lãi suất
F3.8	**Historical Rate**	Tra cứu tỷ giá lịch sử

Công thức chính

- **Forward Rate:** `F = S × (1 + r_d × t) / (1 + r_f × t)`
- **Bond Price:** `P = Σ C/(1+y)^t + FV/(1+y)^n`
- **Mark-to-Market:** `MTM = (Market Rate − Deal Rate) × Amount × DPV`
- **VaR (Parametric):** `VaR = Position × σ × z × √t`

2.1.4. Sales Desk

Mục đích: Hỗ trợ bộ phận Sales báo giá, quản lý giao dịch với khách hàng doanh nghiệp.

Chức năng chi tiết

#	Chức năng	Mô tả
F4.1	**Customer Quote**	Tạo báo giá cho khách hàng
F4.2	**Spread Management**	Quản lý biên lợi nhuận (spread)
F4.3	**Customer Limit**	Kiểm tra hạn mức KH trước khi giao dịch
F4.4	**Quote History**	Lịch sử báo giá
F4.5	**RFQ Management**	Quản lý yêu cầu báo giá

F4.6	**Customer Portfolio**	Danh mục giao dịch theo KH
F4.7	**Sales Report**	Báo cáo doanh số Sales
F4.8	**Margin Analysis**	Phân tích biên lợi nhuận

2.2. MIDDLE OFFICE

2.2.1. Risk Management

Mục đích: Đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro toàn bộ hoạt động Treasury.

Chức năng chi tiết

#	Chức năng	Mô tả
M1.1	**Market Risk (VaR)**	Tính Value-at-Risk hàng ngày
M1.2	**Credit Risk**	Rủi ro tín dụng đối tác
M1.3	**Liquidity Risk**	Rủi ro thanh khoản
M1.4	**Interest Rate Risk**	Rủi ro lãi suất (DV01, Duration)
M1.5	**FX Risk**	Rủi ro tỷ giá
M1.6	**Stress Testing**	Kiểm tra sức chịu đựng
M1.7	**Scenario Analysis**	Phân tích kịch bản
M1.8	**Sensitivity Analysis**	Phân tích độ nhạy (Greeks)
M1.9	**Back-testing**	Kiểm chứng mô hình VaR
M1.10	**Risk Dashboard**	Tổng quan rủi ro real-time

Phương pháp tính VaR

Phương pháp	Mô tả	Ưu điểm
Parametric	Giả định phân phối chuẩn	Nhanh, dễ triển khai
Historical Simulation	Dùng dữ liệu lịch sử	Không cần giả định phân phối
Monte Carlo	Mô phỏng ngẫu nhiên	Linh hoạt, chính xác

Kịch bản Stress Test

Kịch bản	Tham số	Mức biến động
FX Shock	USD/VND	±5%, ±10%, ±15%
Rate Shock	Lãi suất VND	±100bps, ±200bps
Credit Event	Default đối tác Top 5	100% exposure
Liquidity Crisis	Outflow 30% deposit	1 tuần
Combined	Tất cả trên	Đồng thời

2.2.2. Limit Monitoring

Mục đích: Giám sát hạn mức giao dịch real-time, cảnh báo khi tiệm cận hoặc vi phạm.

Các loại hạn mức

Loại hạn mức	Đối tượng	Mô tả

Counterparty Limit	Đối tác	Tổng exposure tối đa với 1 đối tác
Product Limit	Sản phẩm	Hạn mức theo loại sản phẩm
Dealer Limit	Dealer	Hạn mức giao dịch của từng dealer
Currency Limit	Tiền tệ	Vị thế tối đa theo từng loại tiền
Stop Loss Limit	Portfolio	Mức lỗ tối đa cho phép
Tenor Limit	Kỳ hạn	Hạn mức theo kỳ hạn giao dịch
Intraday Limit	Trong ngày	Hạn mức giao dịch trong ngày
Overnight Limit	Qua đêm	Hạn mức vị thế qua đêm

Ngưỡng cảnh báo

Mức	% Sử dụng	Hành động
Normal	0% – 70%	Giao dịch bình thường
Warning	70% – 85%	Cảnh báo vàng → Dealer + Senior
Alert	85% – 95%	Cảnh báo đỏ → Head of Treasury
Critical	95% – 100%	Block deal mới, escalate Management
Breach	> 100%	Tự động block, báo cáo Risk Committee

2.2.3. P&L Management

Mục đích: Tính toán, theo dõi lãi/lỗ hoạt động Treasury.

Chức năng chi tiết

#	Chức năng	Mô tả
M3.1	**Daily P&L**	Lãi/lỗ trong ngày
M3.2	**MTD P&L**	Lãi/lỗ lũy kế tháng
M3.3	**YTD P&L**	Lãi/lỗ lũy kế năm
M3.4	**P&L by Product**	Phân tích theo sản phẩm
M3.5	**P&L by Dealer**	Theo dõi hiệu quả dealer
M3.6	**P&L by Currency**	Phân tích theo loại tiền
M3.7	**Realized P&L**	Lãi/lỗ đã thực hiện
M3.8	**Unrealized P&L**	Lãi/lỗ chưa thực hiện (MTM)
M3.9	**P&L Attribution**	Phân tích nguồn lãi/lỗ
M3.10	**P&L Report**	Báo cáo lãi/lỗ tự động

Công thức P&L

- **Realized P&L (FX):** `(Close Rate - Open Rate) × Amount`
- **Unrealized P&L (FX):** `(Market Rate - Deal Rate) × Outstanding Amount`
- **Total P&L:** `Realized + Unrealized + Accrued Interest`
- **P&L Attribution:** `Rate P&L + Volume P&L + Spread P&L`

2.2.4. Compliance & Regulatory

Mục đích: Đảm bảo tuân thủ quy định NHNN và chính sách nội bộ.

Chức năng chi tiết

#	Chức năng	Mô tả
M4.1	**Regulatory Check**	Kiểm tra tuân thủ quy định NHNN
M4.2	**Internal Policy**	Kiểm tra chính sách nội bộ
M4.3	**Audit Trail**	Lưu vết kiểm toán toàn bộ
M4.4	**Suspicious Alert**	Cảnh báo giao dịch bất thường
M4.5	**Regulatory Report**	Tự động tạo báo cáo NHNN
M4.6	**Compliance Dashboard**	Tổng quan trạng thái tuân thủ
M4.7	**Policy Management**	Quản lý chính sách, quy trình
M4.8	**Exception Report**	Báo cáo ngoại lệ

Quy định NHNN liên quan

Quy định	Nội dung	Tần suất báo cáo
TT 15/2015	Trạng thái ngoại tệ	Hàng ngày
TT 01/2015	Hoạt động ngoại hối	Hàng tháng/quý
TT 22/2019	Giới hạn, tỷ lệ an toàn	Hàng tháng
TT 40/2011	Quy định cấp tín dụng	Hàng quý
QĐ 1726/2020	Báo cáo thống kê	Hàng tháng

2.3. INTEGRATION LAYER

2.3.1. Flexcube Integration

Mục đích: Kết nối TMS với Oracle Flexcube Back Office để hạch toán và settlement.

Điểm tích hợp

#	Interface	Hướng	Mô tả
I1.1	**Deal Booking**	TMS → Flexcube	Gửi deal đã approved để hạch toán
I1.2	**GL Posting**	TMS → Flexcube	Bút toán kế toán tự động
I1.3	**Settlement**	TMS → Flexcube	Lệnh thanh toán
I1.4	**SWIFT Message**	Flexcube → SWIFT	Gửi MT300, MT320, MT103
I1.5	**Confirmation**	Flexcube → TMS	Trạng thái settlement
I1.6	**EOD Feed**	Flexcube → TMS	Dữ liệu cuối ngày
I1.7	**Customer Data**	Flexcube → TMS	Thông tin khách hàng, CIF
I1.8	**Account Balance**	Flexcube → TMS	Số dư tài khoản Nostro

Giao thức tích hợp

- **Protocol:** REST API + SOAP (legacy Flexcube)
- **Message Format:** JSON (TMS) ↔ XML (Flexcube)
- **Queue:** Apache Kafka cho async messaging
- **Retry:** 3 lần, exponential backoff
- **Timeout:** 30 giây cho synchronous calls

2.3.2. Market Data Feed

Mục đích: Nhận dữ liệu thị trường real-time phục vụ pricing và risk.

Nguồn dữ liệu

Nguồn	Dữ liệu	Tần suất
Reuters/Refinitiv	FX rates, yield curves	Real-time (tick)
Bloomberg	Bond prices, CDS spreads	Real-time
NHNN	Tỷ giá trung tâm, lãi suất điều hành	Hàng ngày
HNX/HOSE	Giá trái phiếu niêm yết	Real-time
Internal	Tỷ giá niêm yết KLB	Hàng ngày

2.3.3. NHNN Reporting

Mục đích: Tự động tạo và gửi báo cáo theo quy định NHNN.

Danh sách báo cáo

#	Báo cáo	Mã	Tần suất	Deadline
1	Trạng thái ngoại tệ	BC-NTE	Hàng ngày	16:00

2	Doanh số mua bán ngoại tệ	BC-DSNTE	Hàng ngày	16:00
3	Tỷ giá giao dịch thực tế	BC-TGTT	Hàng ngày	16:00
4	Giao dịch phái sinh	BC-GDPS	Hàng tháng	Ngày 5
5	Đầu tư trái phiếu	BC-DTTP	Hàng tháng	Ngày 10
6	Vay gửi liên ngân hàng	BC-VLNH	Hàng tháng	Ngày 10
7	Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)	BC-CAR	Hàng quý	Ngày 15

3. Lưu đồ Data Flow tổng quan

3.1. System Data Flow Diagram

```
+-----------------+
|   Market Data    |
| Reuters/Bloomberg|
+--------+---------+
         |
    [Real-time Feed]
         |
         v
+-----------------+     +-----------------+
|   FRONT OFFICE   |     |    Sales Desk    |
|                  |<--->|  (Customer RFQ)  |
| +------------+   |     +-----------------+
| | Deal Entry |   |
| | & Pricing  |   |
| +-----+------+   |
|       |          |
| +-----v------+   |
| | Position   |   |
| | Update     |   |
| +-----+------+   |
+-------+----------+
        |
   [Deal Created]
        |
        v
+-----------------+
|  MIDDLE OFFICE   |
|                  |
| +------------+   |     +-----------------+
| |Limit Check |   |     |   Risk Engine    |
| +-----+------+   |<--->| VaR/Stress Test  |
| | OK? |          |     +-----------------+
| +--+--+------+   |
|    |  |      |   |     +-----------------+
|   OK  FAIL   |   |---->|  P&L Calc        |
|    |  |      |   |     | Daily/MTD/YTD    |
|    |  v      |   |     +-----------------+
|    | Alert   |   |
|    | & Block |   |
+----+--+------+---+
     |  |
     |  [Breach Report]
     |  |
     v  v
+----+-------------+     +-----------------+
|    APPROVAL      |     |  Compliance      |
| Senior/Head      |---->|  & Audit Trail   |
+--------+---------+     +-----------------+
         |
    [Approved Deal]
         |
         v
+-----------------+
| INTEGRATION LAYER|
|                  |
| +------------+   |     +-----------------+
| | Flexcube   |   |---->|   GL Posting     |
| | Connector  |   |     +-----------------+
| +-----+------+   |
|       |          |     +-----------------+
|       +----------|---->| SWIFT Messaging  |
|                  |     | MT300/MT320      |
+--------+---------+     +-----------------+
```

```
          |
     [Settlement]
          |
          v
+------------------+     +------------------+
| BACK OFFICE      |     | NHNN Reporting   |
| (Flexcube)       |---->| Trạng thái NTE   |
| Settlement &     |     | Doanh số FX      |
| Accounting       |     +------------------+
+------------------+
```

3.2. Data Flow theo thời gian (Daily Cycle)

```
  06:00   08:00   09:00         15:00    16:00   17:00
    |       |       |             |        |       |
    v       v       v             v        v       v
 +------+ +------+ +----------+ +------+ +------+ +-----+
 |System| |Market| |Trading   | |EOD   | |NHNN  | |EOD  |
 |Start | |Open  | |Session   | |Cut-  | |Report| |Batch|
 |Check | |Data  | |FX/MM/Bond| |off   | |Send  | |Run  |
 +------+ +------+ +----------+ +------+ +------+ +-----+
    |       |       |             |        |       |
    v       v       v             v        v       v
 Config   Rate    Deal Entry   P&L Calc  Auto    GL Post
 Load     Feed    Limit Check  Position  Generate Settle
 Health   Yield   Approval     MTM       Submit   SWIFT
 Check    Curve   Settlement   Reports           Confirm
```

4. Luồng nghiệp vụ chi tiết (Business Process Flows)

4.1. Giao dịch FX Spot

Mô tả quy trình

Quy trình giao dịch mua/bán ngoại tệ giao ngay (T+2), từ khi nhận yêu cầu đến khi hoàn tất thanh toán.

Actors

Actor	Vai trò
Dealer	Nhập deal, thương lượng giá
Senior Dealer	Phê duyệt deal vượt hạn mức dealer
Head of Treasury	Phê duyệt deal lớn
Risk Manager	Giám sát hạn mức, rủi ro
Back Office	Xác nhận, settlement

Input / Output

	Chi tiết
Input	Yêu cầu mua/bán FX từ Sales/Interbank, Market Rate
Output	Deal ticket, GL entries, SWIFT MT300, Confirmation

Business Rules

#	Rule	Mô tả
BR1	Giá phải nằm trong biên cho phép	± 0.5% so với mid-market
BR2	Kiểm tra hạn mức đối tác	Trước khi confirm deal
BR3	Kiểm tra hạn mức dealer	Theo cấp phê duyệt
BR4	Kiểm tra trạng thái NTE	Không vượt giới hạn NHNN
BR5	Deal > $1M	Cần Senior Dealer approve
BR6	Deal > $5M	Cần Head of Treasury approve
BR7	Value Date	T+2 cho Spot (business days)

Process Flow

```
+-----------------------------------------------------+
|           FX SPOT DEAL PROCESS FLOW                 |
+-----------------------------------------------------+

[Start] --> (1) Nhận yêu cầu FX
                 |
                 v
            (2) Kiểm tra Market Rate
                 |  (Reuters/Bloomberg)
                 v
            (3) Dealer nhập Deal
                 |  Deal ID auto-generate
                 v
            (4) System validate
                 |  - Counterparty valid?
                 |  - Currency pair valid?
                 |  - Value date OK?
                 |
            +----+----+
            |         |
           OK       FAIL --> (4a) Thông báo lỗi
            |                      |
            v                  [Sửa & thử lại]
            |
            v
            (5) Kiểm tra Limit
                 |  - Counterparty limit
                 |  - Dealer limit
                 |  - Currency position limit
                 |  - NTE limit
                 |
            +----+----+
            |         |
           OK     WARNING/BREACH
            |         |
            |    (5a) Cảnh báo
            |         |  Gửi alert → Risk Mgr
            |         |
            |    +----+----+
            |    |         |
            |  Override  Block
            |  (có quyền)  |
            |    |      [End - Từ chối]
            |    |
            v    v
            (6) Phê duyệt
                 |
            +----+----+----+
            |         |    |
         <= $1M   $1-5M  > $5M
            |         |    |
          Auto    Senior  Head of
          Approve Dealer  Treasury
            |     Approve Approve
            |         |    |
            v         v    v
            (7) Deal Status = APPROVED
                 |
                 v
            (8) Gửi Confirmation
                 |  → Đối tác (Email/SWIFT)
                 v
            (9) Flexcube Booking
```

```
                |  - GL posting
                |  - Nostro/Vostro update
                v
          (10) Settlement (T+2)
                |  - SWIFT MT300
                |  - Payment instruction
                v
          (11) Confirmation nhận tiền
                |
                v
          (12) Deal Status = SETTLED
                |
                v
             [End]
```

4.2. Giao dịch Money Market (Vay/Gửi liên ngân hàng)

Mô tả quy trình

Quy trình giao dịch vay hoặc gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng, bao gồm cả Repo/Reverse Repo.

Actors

Actor	Vai trò
Dealer	Tìm đối tác, thương lượng lãi suất
Senior Dealer	Phê duyệt deal > ngưỡng
Head of Treasury	Phê duyệt deal lớn
ALCO	Phê duyệt chiến lược thanh khoản
Back Office	Settlement, theo dõi đáo hạn

Input / Output

	Chi tiết
Input	Nhu cầu thanh khoản, lãi suất thị trường liên ngân hàng
Output	Deal ticket, GL entries, SWIFT MT320, Xác nhận

Business Rules

#	Rule	Mô tả
BR1	Lãi suất trong biên	So sánh với lãi suất tham chiếu NHNN
BR2	Kỳ hạn tối đa	Overnight → 12 tháng
BR3	Hạn mức đối tác	Kiểm tra trước khi giao dịch
BR4	Deal > 100 tỷ VND	Cần Head of Treasury approve
BR5	Tổng vay ròng	Không vượt hạn mức ALCO quy định
BR6	Repo collateral	Tài sản đảm bảo ≥ 105% giá trị vay

Process Flow

```
+--------------------------------------------------+
|        MONEY MARKET DEAL PROCESS FLOW             |
+--------------------------------------------------+

[Start] --> (1) Xác định nhu cầu thanh khoản
                 |  (Thừa → Gửi, Thiếu → Vay)
                 v
            (2) Khảo sát lãi suất thị trường
                 |  - VNIBOR reference
                 |  - Đối tác quoting
                 v
            (3) Dealer liên hệ đối tác
                 |  - Thương lượng rate & tenor
                 v
            (4) Nhập Deal vào hệ thống
                 |  - Loại: Deposit/Borrowing/Repo
                 |  - Amount, Rate, Start/End Date
                 v
            (5) System validate
                 |
            +----+----+
            |         |
           OK       FAIL --> Sửa & thử lại
            |
            v
            (6) Kiểm tra Limit
                 |  - Counterparty limit
                 |  - Net interbank limit
                 |  - Tenor limit
                 |
            +----+----+
            |         |
           OK      BREACH --> Alert + Block
            |
            v
            (7) Phê duyệt theo ngưỡng
                 |
            +----+----+----+
            |         |    |
         <= 50B   50-100B  > 100B
            |         |    |
          Senior   Head of  ALCO
          Dealer   Treasury
            |         |    |
            v         v    v
            (8) Deal APPROVED
                 |
                 v
            (9) Gửi Confirmation
                 |  → Đối tác
                 v
           (10) Flexcube Booking
                 |  - GL: Nostro/Due from bank
                 |     hoặc Due to bank
                 v
           (11) Settlement
                 |  - SWIFT MT320
                 |  - Chuyển tiền
                 v
           (12) Theo dõi đáo hạn
                 |  - Tính lãi accrued daily
                 |  - Alert trước đáo hạn 2 ngày
                 v
```

```
          (13) Đáo hạn / Rollover
                |
           +----+----+
           |         |
        Settle    Rollover
           |         |
          (14)      (15)
        Nhận gốc  Tạo deal mới
        + lãi     (quay lại Step 4)
           |
           v
        [End]
```

4.3. Giao dịch Trái phiếu (Mua/Bán)

Mô tả quy trình

Quy trình mua/bán trái phiếu trên thị trường sơ cấp (đấu thầu) và thứ cấp (OTC, sàn).

Actors

Actor	Vai trò
Bond Dealer	Phân tích, đề xuất mua/bán
Senior Dealer	Phê duyệt giao dịch
Head of Treasury	Phê duyệt danh mục lớn
Risk Manager	Đánh giá rủi ro tín dụng
Back Office	Đăng ký, lưu ký, settlement

Input / Output

	Chi tiết
Input	Chiến lược đầu tư, giá thị trường, yield curve
Output	Deal ticket, lệnh mua/bán, GL entries, báo cáo danh mục

Business Rules

#	Rule	Mô tả
BR1	Chỉ mua trái phiếu investment grade	Rating ≥ BBB
BR2	Duration danh mục	Theo hạn mức ALCO
BR3	Tập trung tổ chức phát hành	≤ 15% tổng danh mục
BR4	Mark-to-market	Hàng ngày cho Trading Book
BR5	Phân loại	Trading Book vs Banking Book

Process Flow

```
+-----------------------------------------------+
|         BOND TRADING PROCESS FLOW              |
+-----------------------------------------------+

[Start] --> (1) Phân tích thị trường
                 |  - Yield curve analysis
                 |  - Credit analysis
                 |  - Duration/Convexity
                 v
            (2) Đề xuất mua/bán
                 |  - Bond ISIN, Nominal
                 |  - Clean price / Yield
                 |  - Portfolio allocation
                 v
            (3) Nhập Deal
                 |  - Buy/Sell
                 |  - Bond details (ISIN, coupon)
                 |  - Price, Yield, Nominal
                 v
            (4) System validate
                 |  - Bond master data
                 |  - Rating check
                 |  - Concentration check
                 v
            (5) Kiểm tra Limit
                 |  - Issuer limit
                 |  - Portfolio limit
                 |  - Duration limit
                 |
            +----+----+
            |         |
           OK      BREACH --> Alert
            |
            v
            (6) Phê duyệt
                 |  (theo ngưỡng giá trị)
                 v
            (7) Thực hiện giao dịch
                 |
            +----+----+
            |         |
         Sơ cấp    Thứ cấp
            |         |
         Đấu thầu   OTC/Sàn
         NHNN/Kho    HNX
         bạc NN
            |         |
            v         v
            (8) Deal EXECUTED
                 |
                 v
            (9) Đăng ký lưu ký (VSD)
                 |
                 v
           (10) Flexcube Booking
                 |  - GL: Investment account
                 |  - Accrual setup
                 v
           (11) Settlement (T+1 hoặc T+2)
                 |  - Thanh toán qua VSD
                 v
           (12) Theo dõi danh mục
                 |  - Coupon payment
```

```
                |  - MTM daily
                |  - Maturity tracking
                v
            [End]
```

4.4. Quản lý vị thế & P&L Daily

Mô tả quy trình

Quy trình End-of-Day (EOD) tính toán vị thế, mark-to-market và P&L cho toàn bộ danh mục Treasury.

Actors

Actor	Vai trò
System (Auto)	Chạy batch tính toán EOD
Risk Manager	Rà soát kết quả, báo cáo
Head of Treasury	Xem P&L, ra quyết định
Back Office	Đối chiếu, xác nhận số liệu

Input / Output

	Chi tiết
Input	Tất cả deal trong ngày, Market closing rates, Yield curves
Output	Position report, P&L report (daily/MTD/YTD), Risk report

Business Rules

#	Rule	Mô tả
BR1	Closing rate	Lấy rate lúc 15:00 (market close)
BR2	MTM frequency	Daily cho Trading Book
BR3	P&L threshold	Alert nếu daily loss > ngưỡng
BR4	Reconciliation	Đối chiếu TMS vs Flexcube

Process Flow

```
+-----------------------------------------------------+
|       POSITION & P&L DAILY PROCESS FLOW           |
+-----------------------------------------------------+

[15:00 - Market Close]
         |
         v
    (1) System capture closing rates
         |  - FX closing rates
         |  - Yield curves
         |  - Bond prices
         v
    (2) Position calculation
         |  - Aggregate all deals
         |  - Net position by currency
         |  - Net position by product
         v
    (3) Mark-to-Market
         |  - Revalue open positions
         |  - Calculate unrealized P&L
         v
    (4) P&L Calculation
         |  - Realized P&L (closed deals)
         |  - Unrealized P&L (open deals)
         |  - Accrued interest (MM/Bonds)
         |  - Total P&L = Sum all
         v
    (5) P&L Attribution
         |  - Rate effect
         |  - Volume effect
         |  - Spread effect
         v
    (6) Limit utilization update
         |  - Recalculate all limits
         |  - Update usage %
         v
    (7) Risk metrics update
         |  - VaR calculation
         |  - Stress test run
         v
    (8) Report generation
         |
    +----+----+----+----+
    |    |    |    |    |
    v    v    v    v    v
  Pos  P&L  Risk Limit NHNN
  Rpt  Rpt  Rpt  Rpt  Rpt
    |    |    |    |    |
    v    v    v    v    v
    (9) Distribution
         |  → Head of Treasury
         |  → Risk Manager
         |  → Management
         v
   (10) Reconciliation
         |  TMS vs Flexcube
         |
    +----+----+
    |         |
  Match    Mismatch
    |         |
    v    (10a) Investigate
  [End]       |
```

```
              v
         (10b) Adjust
              |
              v
            [End]
```

4.5. Giám sát hạn mức (Limit Breach Workflow)

Mô tả quy trình

Quy trình xử lý khi giao dịch tiệm cận hoặc vi phạm hạn mức, từ cảnh báo đến xử lý escalation.

Actors

Actor	Vai trò
System	Phát hiện breach, gửi cảnh báo
Dealer	Nhận cảnh báo, điều chỉnh vị thế
Risk Manager	Đánh giá, quyết định xử lý
Head of Treasury	Phê duyệt override hoặc chỉ đạo
Risk Committee	Xử lý breach nghiêm trọng

Input / Output

	Chi tiết
Input	Deal mới hoặc thay đổi giá thị trường
Output	Alert, block, override record, breach report

Business Rules

#	Rule	Mô tả
BR1	Real-time check	Kiểm tra mọi deal trước khi approve
BR2	Auto-block	Tự động chặn deal khi breach
BR3	Override	Chỉ Head of Treasury trở lên
BR4	Breach report	Gửi trong 1 giờ cho Risk Committee
BR5	Regularize	Phải đưa về hạn mức trong 24h

Process Flow

```
+-----------------------------------------------------+
|        LIMIT BREACH WORKFLOW                        |
+-----------------------------------------------------+

[Trigger: Deal Entry / Market Move]
         |
         v
    (1) System tính utilization
         |  Current exposure + New deal
         |  vs Approved limit
         v
    (2) So sánh ngưỡng
         |
    +----+----+----+----+----+
    |    |    |    |    |    |
  0-70% 70-85 85-95 95-100 >100%
    |    |    |    |    |
  Normal Warn Alert Crit Breach
    |    |    |    |    |
    v    v    v    v    v
   OK  (3a) (3b) (3c) (3d)
    |  Yellow Red  Block Hard
    |  Alert  Alert Deal  Block
    |    |    |    |    |
    |    v    v    v    v
    |  Dealer Senior Head  Risk
    |  notif  Dealer Treas Comm.
    |    |    |    |    |
    |    |    |    v    v
    |    |    | (4) Override?
    |    |    |    |
    |    |    | +--+--+
    |    |    | |     |
    |    |    | Yes   No
    |    |    | |     |
    |    |    | v     v
    |    |    |(5)  (6) Deal
    |    |    |Record  Rejected
    |    |    |Override  |
    |    |    | |     [End]
    |    |    | v
    v    v    v v
    (7) Deal tiếp tục xử lý
         |
         v
    (8) Breach Report tự động
         |  - Gửi Risk Committee
         |  - Lưu audit trail
         v
    (9) Action plan trong 24h
         |  - Giảm vị thế
         |  - Tăng hạn mức (cần phê duyệt)
         |  - Hedge
         v
   (10) Theo dõi regularize
         |  System check mỗi giờ
         |
    +----+----+
    |         |
  Resolved  Still breach
    |         |
    v         v
```

```
[End]  Escalate tiếp
       → Management
```

4.6. Báo cáo NHNN

Mô tả quy trình

Quy trình tạo, kiểm tra và gửi báo cáo quy định cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Actors

Actor	Vai trò
System	Tự động tạo báo cáo
Back Office	Kiểm tra, xác nhận dữ liệu
Compliance	Rà soát tuân thủ
Head of Treasury	Phê duyệt trước khi gửi
IT	Hỗ trợ kỹ thuật truyền file

Input / Output

	Chi tiết
Input	Deal data, position, rates, GL balances
Output	File báo cáo (XML/Excel), confirmation gửi NHNN

Business Rules

#	Rule	Mô tả
BR1	Deadline	Báo cáo ngày: gửi trước 16:00
BR2	Format	Theo template NHNN quy định
BR3	Validation	Kiểm tra cross-check trước khi gửi
BR4	Archive	Lưu trữ tối thiểu 5 năm
BR5	Late submission	Phải có công văn giải trình

Process Flow

```
+-----------------------------------------------------+
|          NHNN REPORTING PROCESS FLOW                |
+-----------------------------------------------------+

[15:00 - EOD Trigger]
         |
         v
    (1) System tự động tạo báo cáo
         |  - Query deal data
         |  - Calculate positions
         |  - Aggregate theo template NHNN
         v
    (2) Data validation
         |  - Cross-check TMS vs Flexcube
         |  - Kiểm tra logic (sum, balance)
         |  - Format validation
         |
    +----+----+
    |         |
   Pass     Fail
    |         |
    |    (2a) Alert Back Office
    |         |  Sửa dữ liệu
    |         |  Re-generate
    |         |
    v         v
    (3) Back Office review
         |  - Kiểm tra số liệu
         |  - So sánh với ngày trước
         |  - Xác nhận chính xác
         v
    (4) Compliance review
         |  - Kiểm tra tuân thủ format
         |  - Kiểm tra regulatory rules
         v
    (5) Head of Treasury phê duyệt
         |
    +----+----+
    |         |
  Approve   Reject
    |         |
    |    (5a) Feedback
    |         → Back Office
    |         (quay lại Step 3)
    v
    (6) Gửi báo cáo NHNN
         |  - Qua hệ thống NHNN online
         |  - Hoặc secure email
         v
    (7) Nhận xác nhận
         |  - Confirmation từ NHNN
         v
    (8) Lưu trữ
         |  - Archive báo cáo + confirmation
         |  - Audit trail
         v
    [End]
```

5. Ma trận phân quyền (Authorization Matrix)

5.1. Bảng phân quyền theo chức năng

Ký hiệu: **C** = Create | **R** = Read | **U** = Update | **D** = Delete | **A** = Approve | **—** = Không có quyền

Chức năng	Dealer	Sr. Dealer	Head Treasury	Risk Mgr	Back Office	Compliance	Mgmt
FRONT OFFICE							
Deal Entry (New)	C,R	C,R	C,R	R	R	R	R
Deal Amendment	U,R	U,R,A	U,R,A	R	R	R	R
Deal Cancellation	R	R,A	R,A	R	R	R	R
Deal Approval ≤$1M	—	A	A	—	—	—	—
Deal Approval $1-5M	—	—	A	—	—	—	—
Deal Approval >$5M	—	—	—	—	—	—	A
Position View	R	R	R	R	R	R	R
Pricing/Rate Board	R	R	R	R	R	R	R
Sales Desk Quote	C,R	C,R,A	C,R,A	R	R	—	R
Spread Setup	—	U,R	C,U,R,A	—	—	—	A
MIDDLE OFFICE							
Risk Dashboard	R	R	R	R	—	R	R
VaR Report	—	R	R	C,R	—	R	R
Stress Test Config	—	—	R	C,U,R	—	R	A
Stress Test Run	—	—	R	C,R	—	R	R
Limit Setup	—	—	R	C,U,R	—	R	A
Limit Override	—	—	A	R	—	R	A
Limit Report	R	R	R	R	R	R	R
P&L Report	R	R	R	R	R	R	R
P&L Config	—	—	R	C,U,R	—	—	A
Compliance Report	—	—	R	R	R	C,R	R
Audit Trail	—	—	R	R	R	R	R
BACK OFFICE							
Settlement Process	—	—	—	—	C,U,R	—	R
GL Posting	—	—	—	—	C,R	R	R
SWIFT Message	—	—	—	—	C,R	—	R
Confirmation Mgmt	—	—	—	—	C,U,R	—	R
NHNN Report Generate	—	—	R	R	C,R	R	R

NHNN Report Submit	—	—	A	—	R	A	A
ADMINISTRATION							
User Management	—	—	—	—	—	—	C,U,R,D
Role Management	—	—	—	—	—	—	C,U,R,D
System Config	—	—	—	—	—	—	C,U,R
Counterparty Setup	—	—	C,U,R	R	C,U,R	R	A
Product Setup	—	—	C,U,R	R	R	—	A

5.2. Ngưỡng phê duyệt giao dịch

Sản phẩm	Dealer (tự duyệt)	Senior Dealer	Head of Treasury	Management
FX Spot/Forward	≤ $500K	≤ $1M	≤ $5M	> $5M
FX Swap	≤ $500K	≤ $1M	≤ $5M	> $5M
MM Deposit	≤ 20 tỷ VND	≤ 50 tỷ	≤ 100 tỷ	> 100 tỷ
MM Borrowing	≤ 20 tỷ VND	≤ 50 tỷ	≤ 100 tỷ	> 100 tỷ
Bond Buy/Sell	≤ 10 tỷ VND	≤ 30 tỷ	≤ 50 tỷ	> 50 tỷ
Derivatives	—	≤ $1M	≤ $5M	> $5M

5.3. Ma trận phân quyền — Limit Override

Loại Limit	Risk Manager	Head of Treasury	Management/ALCO
Dealer Limit	Recommend	Approve	—
Counterparty Limit	Recommend	Approve (≤10%)	Approve (>10%)
Product Limit	Recommend	Approve (≤10%)	Approve (>10%)
Currency Position	Recommend	—	Approve
Stop Loss Limit	—	—	Approve
NTE Limit (NHNN)	—	—	Không cho phép override

> ***Lưu ý:*** *Hạn mức trạng thái ngoại tệ (NTE) theo quy định NHNN* ***không được phép override*** *trong mọi trường hợp. Mọi giao dịch vượt hạn mức NTE sẽ bị từ chối tự động.*

Phụ lục

A. Danh mục thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
ALCO	Asset Liability Committee — Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ
CAR	Capital Adequacy Ratio — Tỷ lệ an toàn vốn
CCS	Cross Currency Swap — Hoán đổi chéo tiền tệ
CIF	Customer Information File — Hồ sơ thông tin khách hàng
DV01	Dollar Value of 1 basis point — Giá trị 1 điểm cơ bản
EOD	End of Day — Cuối ngày
GL	General Ledger — Sổ cái
IRS	Interest Rate Swap — Hoán đổi lãi suất
ISIN	International Securities Identification Number
MTD	Month to Date — Lũy kế tháng
MTM	Mark-to-Market — Đánh giá theo thị trường
NDF	Non-Deliverable Forward — Kỳ hạn không giao nhận
NHNN	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
NTE	Ngoại tệ — Trạng thái ngoại tệ
P&L	Profit and Loss — Lãi/Lỗ
RFQ	Request for Quote — Yêu cầu báo giá
TMS	Treasury Management System
VaR	Value at Risk — Giá trị rủi ro
VNIBOR	Vietnam Interbank Offered Rate
VSD	Vietnam Securities Depository — Trung tâm Lưu ký CKVN
YTD	Year to Date — Lũy kế năm

B. Tài liệu tham chiếu

#	Tài liệu	Mô tả
1	Thông tư 15/2015/TT-NHNN	Quy định về trạng thái ngoại tệ
2	Thông tư 01/2015/TT-NHNN	Hoạt động ngoại hối
3	Thông tư 22/2019/TT-NHNN	Giới hạn, tỷ lệ an toàn
4	Oracle Flexcube Universal Banking	Back Office System
5	SWIFT Standards	MT300, MT320, MT103

6	KLB Internal Policy	Chính sách quản lý rủi ro nội bộ

Tài liệu này là tài sản nội bộ của Ngân hàng TMCP Kiên Long. Nghiêm cấm sao chép, phân phối khi chưa được phê duyệt.